Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Моделирование»

Отчёт по учебно-исследовательской работе №1

«Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности»

Вариант №18

Выполнила

Галак Екатерина Анатольевна

P3315

Проверила

Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Содержание отчета

1. Оценки *математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы* для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу (форма 1);

2. График (график 1) значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности (возрастающая, убывающая, периодичная и т.п.);

3. Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, …), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде, *с обоснованным выводом о характере заданной числовой последовательности* (можно ли ее считать случайной);

4. Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2);

5. Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие вид *аппроксимирующего закона распределения* заданной

случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоэкспоненциальный; гиперэкспоненциальный);

6. *Описание алгоритма (программы) формирования* аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности;

7. Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности, а именно:

7.1. сравнения *плотности распределения* аппроксимирующего закона с *гистограммой распределения* частот для исходной числовой последовательности (график 3);

7.2. расчета числовых характеристик *сгенерированной* в соответствии с аппроксимирующим законом распределения случайной последовательности: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации (представленные в таблице по форме 2) и коэффициентов автокорреляции при разных значениях сдвигов (в таблице по форме 3), а также сравнения (в %) полученных значений со значениями, рассчитанными для *заданной* числовой последовательности;

7.3. проведения *корреляционного анализа* сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности на основе *коэффициента корреляции*.

8. ***по каждому из перечисленных выше пунктов отчета должны быть сформулированы результативные выводы и заключения***.

Ход работы

1) **Пункт 1. Форма №1.** Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу (форма 1)

Характеристики рассчитывались по формулам из методички «Обработка результатов имитационного моделирования»:

оценка математического ожидания:

$$\tilde{m} = (1/n) \cdot \Sigma_{i=1}^{n} X_i \quad (1)$$

где X_i – i-е значение заданной ЧП, n – количество значений (объём выборки).

оценка дисперсии:

$$\tilde{D} = \Sigma_{i=1}^{n} (X_i - \tilde{m})^2 / (n - 1) \quad (2)$$

среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации:

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}, \quad \nu = \tilde{\sigma} / \tilde{m} \quad (3)$$

среднеквадратическое отклонение оценки математического ожидания:

$$\tilde{\sigma}_m = \sqrt{(\tilde{D} / n)} \quad (4)$$

полуширина доверительного интервала:

$$\varepsilon_p = t_p \cdot \tilde{\sigma}_m \quad (5)$$

где t_p – коэффициент из таблицы значений функции, обратной функции Лапласа: $t_p = 1{,}643$ при $p = 0{,}9$; $t_p = 1{,}960$ при $p = 0{,}95$; $t_p = 2{,}576$ при $p = 0{,}99$;

относительное отклонение от эталонного значения (выборки из 300 величин):

$$\Delta = (A_n - A_{300}) / A_{300} \cdot 100\ \% \qquad (6)$$

Здесь Δ – относительное отклонение характеристики от эталонного значения (обозначение δ в методичке используется для относительной погрешности оценки математического ожидания $\delta = \varepsilon_p / \tilde{m} \cdot 100\ \%$).

где A_n – значение характеристики для выборки из n величин, A_{300} – для выборки из 300 величин.

Пример расчёта для n = 300:

$$\tilde{m} = 3365{,}400 / 300 = 11{,}218$$

$$\tilde{D} = 155075{,}230 / 299 = 518{,}65$$

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{518{,}65} = 22{,}774, \quad \nu = 22{,}774 / 11{,}218 = 2{,}030$$

$$\tilde{\sigma}_m = \sqrt{(518{,}65 / 300)} = 1{,}3148$$

$$\varepsilon_{0{,}9} = 1{,}643 \cdot 1{,}3148 = 2{,}160, \ \ \varepsilon_{0{,}95} = 1{,}960 \cdot 1{,}3148 = 2{,}577, \ \ \varepsilon_{0{,}99} = 2{,}576 \cdot 1{,}3148 = 3{,}387$$

Пример расчёта отклонения для математического ожидания при n = 10:

$$\Delta = (6{,}007 - 11{,}218) / 11{,}218 \cdot 100\ \% = -46{,}46\ \%$$

Результаты расчёта числовых характеристик заданной ЧП для выборок из 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений приведены в таблице 1 (форма 1).

Таблица 1 – Характеристики заданной ЧП (форма 1)

Характеристика		**Количество случайных величин**					
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат. ож.	Знач.	6,007	10,144	10,079	10,996	10,287	11,218
	%	−46,46	−9,57	−10,15	−1,97	−8,30	
Дов. инт. (0,9)	Знач.	± 1,826	± 5,010	± 2,687	± 3,420	± 2,000	± 2,160
	%	−15,47	+131,91	+24,37	+58,31	−7,41	
Дов. инт. (0,95)	Знач.	± 2,178	± 5,976	± 3,205	± 4,080	± 2,386	± 2,577
	%	−15,47	+131,91	+24,37	+58,31	−7,41	
Дов. инт. (0,99)	Знач.	± 2,863	± 7,855	± 4,212	± 5,362	± 3,136	± 3,387
	%	−15,47	+131,91	+24,37	+58,31	−7,41	
Дисперсия	Знач.	12,35	185,95	133,70	433,28	296,40	518,65
	%	−97,62	−64,15	−74,22	−16,46	−42,85	
С.к.о.	Знач.	3,515	13,636	11,563	20,815	17,216	22,774
	%	−84,57	−40,12	−49,23	−8,60	−24,40	
К-т вариации	Знач.	0,585	1,344	1,147	1,893	1,674	2,030
	%	−71,18	−33,79	−43,49	−6,76	−17,56	

% – относительные отклонения рассчитанных значений от значений, полученных для выборки из трехсот величин

Вывод из 1 пункта: с увеличением выборки среднее значение довольно быстро выходит на один уровень: начиная с 20 элементов оно держится в районе 10–11. Сильно выбивается только выборка из 10 значений, потому что в неё не попало ни одного большого числа. Дисперсия и СКО ведут себя менее стабильно - они резко растут каждый раз, когда в выборку попадает очень большое значение (например, $X_{96} \approx 190$ или $X_{256} \approx 283$). Коэффициент вариации получился около 2, то есть разброс значений примерно в два раза больше

среднего - данные очень неоднородные. Доверительные интервалы в целом сужаются с ростом выборки, значит, чем больше значений, тем точнее оценка среднего.

2) **Пункт 2. График №1.** График значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности (возрастающая, убывающая, периодичная и т.п.).

График значений заданной ЧП (график 1) представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – График значений заданной ЧП (график 1)

Вывод из пункта 2: по рисунку 1 видно, что последовательность не растёт и не убывает, и какого-либо периода в ней нет. Т.е. исходная последовательность не является периодической, возрастающей или убывающей

3) **Пункт 3. Форма №3.** Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, …), представленные как в числовом (форма 3), так и в графическом виде.

Коэффициент автокорреляции со сдвигом k рассчитывался по формуле:

$$r(k) = \Sigma_{i=1}^{n-k} (X_i - \tilde{m})(X_{i+k} - \tilde{m}) / \Sigma_{i=1}^{n} (X_i - \tilde{m})^2 \qquad (7)$$

где X_i – значения заданной ЧП, $\tilde{m}$ – оценка её математического ожидания, n = 300.

Для случайной последовательности коэффициенты с вероятностью 0,95 не выходят за границы:

$$\pm 1{,}96 / \sqrt{n} = \pm 1{,}96 / \sqrt{300} = \pm 0{,}113 \quad (8)$$

Доверительный интервал на коррелограмме построен по формуле как r(k) ± w(k), где:

$$w(k) = 1{,}96 \cdot \sqrt{[(1 + 2 \cdot (r(1)^2 + \ldots + r(k-1)^2)) / n]} \quad (9)$$

Коэффициент считается значимым, если этот интервал не содержит ноль.

Значения коэффициентов автокорреляции заданной ЧП для сдвигов 1–10 приведены в таблице 2 (форма 3), коррелограмма – на рисунке 2.

Таблица 2 – Коэффициенты автокорреляции заданной ЧП (форма 3)

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	−0,0190	−0,0321	0,0158	−0,0335	−0,0349	0,1423	−0,0181	−0,0356	−0,0249	0,0649

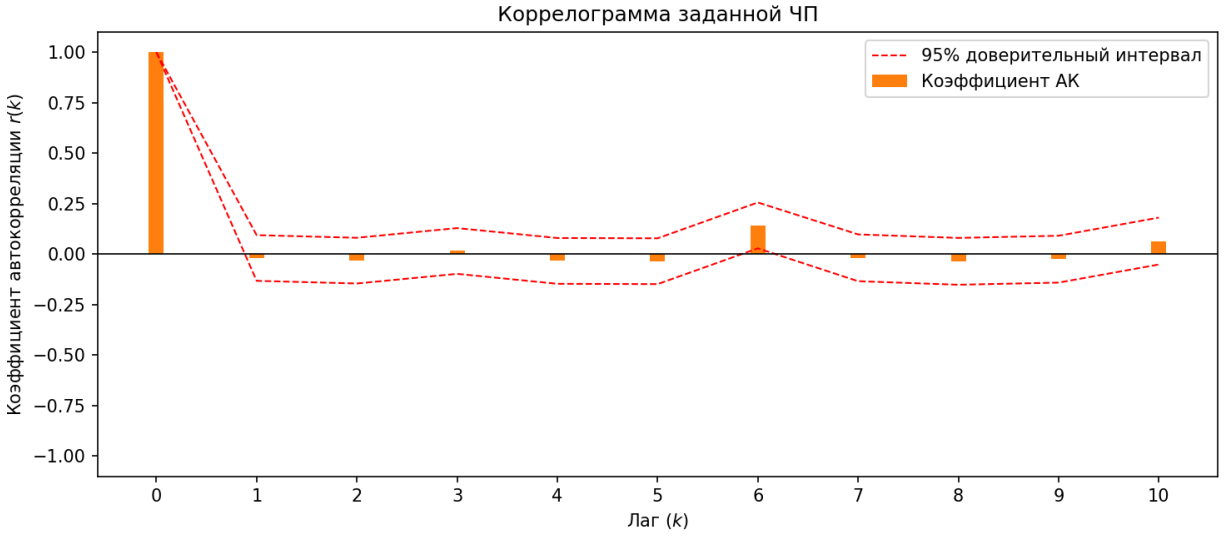


Рисунок 2 – Коррелограмма заданной ЧП

Вывод из 3 пункта: последовательность можно считать случайной, так как полученные маленькие коэффициенты указывают на то, что между числами нет никакой связи. Достаточно большое значение получилось только у r(6) из-за того, что на расстоянии 6 друг от друга (250 и 256 числа) оказались большие числа. Однако, если убрать самое большое значение, r(6) станет почти нулевым. Значит, связи между соседними значениями действительно нет.

4) **Пункт 4. График №2.** Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2)

Число интервалов выбрано по формуле Стёрджеса: $k = 1 + \lfloor \log_2 300 \rfloor = 9$; ширина интервала $h = (X_{max} - X_{min})/k = (283{,}1669 - 0{,}0536)/9 \approx 31{,}4570$

Относительная частота интервала рассчитывается как отношение числа попавших в него значений n_i к общему числу значений n:

$$w_i = n_i / n \qquad (10)$$

Например, для первого интервала:

$$w_1 = 283 / 300 = 0{,}943$$

Границы интервалов и частоты попадания значений в них приведены в таблице 3, гистограмма распределения частот (график 2) – на рисунке 3.

Таблица 3 – Интервалы и частоты для гистограммы заданной ЧП

Интервалы									
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Левая граница	0,0536	31,5106	62,9676	94,4247	125,8817	157,3388	188,7958	220,2528	251,7099
Правая граница	31,5106	62,9676	94,4247	125,8817	157,3388	188,7958	220,2528	251,7099	283,1669
Частота	283	10	3	2	0	0	1	0	1

Относит. частота	0,943	0,033	0,010	0,007	0,000	0,000	0,003	0,000	0,003

Из таблицы 3 видно, что 283 значения из 300 попадают в первый интервал

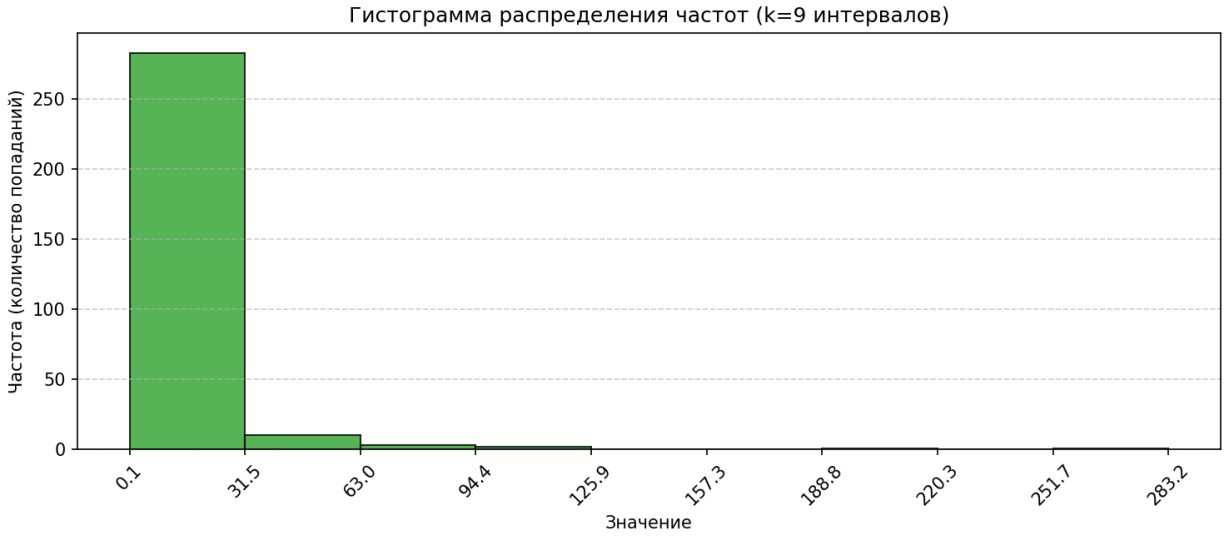


Рисунок 3 – Гистограмма распределения частот заданной ЧП (график 2)

Вывод по 4 пункту: почти все значения (283 из 300) попали в первый интервал, то есть последовательность в основном состоит из маленьких чисел, большие же встречаются очень редко. Если посмотреть на сами значения, чаще всего встречаются числа от 6 до 10. Распределение сильно «вытянуто» вправо - у него длинный хвост из редких больших значений

5) **Пункт 5.** Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие *вид аппроксимирующего закона распределения* заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоэкспоненциальный; гиперэкспоненциальный).

Начальные моменты: оценка математического ожидания $\tilde{m} = 11{,}2180$ и оценка СКО $\tilde{\sigma} = 22{,}7738$.

Коэффициент вариации:

$$\nu = \tilde{\sigma} / \tilde{m} = 22{,}7738 / 11{,}2180 = 2{,}0301$$

По методичке закон для аппроксимации выбирается по коэффициенту вариации: при $0 < \nu < 1$ - распределение Эрланга или гипоэкспоненциальное, при $\nu = 1$ - экспоненциальное, при $\nu > 1$ - гиперэкспоненциальное. В моём случае $\nu > 1$, значит, используем гиперэкспоненциальное распределение.

В простейшем случае гиперэкспоненциальное распределение двухфазное: с вероятностью q значение случайной величины формируется в первой фазе (экспоненциальное распределение со средним t_1), а с вероятностью $(1 - q)$ - во второй фазе (экспоненциальное со средним t_2). Среднее такого распределения $t = q \cdot t_1 + (1 - q) \cdot t_2$.

Параметров у него три (q, t_1, t_2), а моментов для аппроксимации у нас два, поэтому вероятность q выбирается самостоятельно из условия (11), а t_1 и t_2 рассчитываются по формулам (12) и (13):

$$q \leq 2 / (1 + \nu^2) \tag{11}$$

$$t_1 = [1 + \sqrt{((1 - q)(\nu^2 - 1)/(2q))}] \cdot t \tag{12}$$

$$t_2 = [1 - \sqrt{(q(\nu^2 - 1)/(2(1 - q)))}] \cdot t \tag{13}$$

где t – математическое ожидание аппроксимирующего распределения; чтобы оно совпало с заданной ЧП, принимаем $t = \tilde{m} = 11{,}2180$.

По условию (11): $q \leq 2/(1 + 2{,}0301^2) = 0{,}3905$. Выбрано значение $q = 0{,}0465$ (при нём распределение лучше всего совпадает с исходными данными). Тогда:

$$t_1 = [1 + \sqrt{((1 - 0{,}0465) \cdot (2{,}0301^2 - 1)/(2 \cdot 0{,}0465))}] \cdot 11{,}2180 = 74{,}6899$$

$$t_2 = [1 - \sqrt{(0{,}0465 \cdot (2{,}0301^2 - 1)/(2 \cdot (1 - 0{,}0465)))}] \cdot 11{,}2180 = 8{,}1237$$

Проверка: $q \cdot t_1 + (1 - q) \cdot t_2 = 0{,}0465 \cdot 74{,}6899 + 0{,}9535 \cdot 8{,}1237 = 11{,}2180$ - совпадает с математическим ожиданием

Вывод из 5 пункта: коэффициент вариации получился больше единицы, поэтому аппроксимирующий закон распределения данной ЧП - двухфазное гиперэкспоненциальное распределение с параметрами $q = 0{,}0465$, $t_1 = 74{,}6899$, $t_2 = 8{,}1237$. То есть примерно 5 % значений формируются в первой фазе со средним ≈ 75, а 95 % - во второй фазе со средним ≈ 8

6) **Пункт 6.** Описание алгоритма (программы) формирования аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности

Описание:

Гиперэкспоненциальное распределение можно получить с помощью двух генераторов экспоненциально распределённых случайных величин: в каждом опыте с вероятностью q значение выдаёт первый генератор (со средним t_1), а с вероятностью (1 – q) - второй (со средним t_2). Экспоненциальную величину получаем методом обратной функции: если u - случайное число, равномерно распределённое на (0, 1), то $x = -t \cdot \ln(u)$ распределено по экспоненциальному закону со средним t.

Алгоритм получения одного значения X:

1. сгенерировать равномерное случайное число $u_1 \in (0, 1)$;
2. если $u_1 < q$, выбрать первую фазу ($t = t_1$), иначе вторую ($t = t_2$);
3. сгенерировать ещё одно равномерное число $u_2 \in (0, 1)$ и вычислить $X = -t \cdot \ln(u_2)$.

В виде формулы:

$$X = -t_1 \cdot \ln u_2, \text{ если } u_1 < q; \quad X = -t_2 \cdot \ln u_2, \text{ если } u_1 \geq q \qquad (14)$$

Повторив это 300 раз, получаем сгенерированную ЧП, для которой затем считаются те же характеристики, что и для исходной (формы 2 и 3).

```
import numpy as np

q, t1, t2 = 0.0465, 74.6899, 8.1237   # параметры распределения
N = 300

rng = np.random.default_rng(18)    # начальное значение генератора
псевдослучайных чисел
u1 = rng.random(N)                 # случайные числа для выбора фазы
u2 = rng.random(N)                 # случайные числа для экспоненциальной
величины
y = np.where(u1 < q, -t1 * np.log(u2), -t2 * np.log(u2))

np.savetxt('generated_sequence.txt', y, fmt='%.4f')
print(f"Сгенерировано {N} значений, среднее: {y.mean():.4f}")
```

Вывод из 6 пункта: алгоритм формирования ЧП по гиперэкспоненциальному закону описан и реализован на Python, с его помощью сгенерирована последовательность из 300 значений

7) **Пункт 7. График №3. Форма №2.** Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности

Характеристики сгенерированной ЧП рассчитывались по тем же формулам (1)–(5), что и для заданной ЧП. Отклонение в процентах считается от значения заданной ЧП при том же n:

$$\Delta = (\text{Аген} - \text{Азад}) \,/\, \text{Азад} \cdot 100\ \% \qquad (15)$$

Например, для математического ожидания при n = 300:

$$\Delta = (10{,}534 - 11{,}218) \,/\, 11{,}218 \cdot 100\ \% = -6{,}09\ \%$$

Числовые характеристики сгенерированной ЧП приведены в таблице 4 (форма 2). Закон распределения: двухфазный гиперэкспоненциальный (q = 0,0465, t_1 = 74,6899, t_2 = 8,1237).

Таблица 4 – Характеристики сгенерированной ЧП (форма 2)

Характеристика		**Количество случайных величин**					
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат. ож.	Знач.	10,367	9,713	10,636	11,181	11,721	10,534
	%	+72,60	−4,26	+5,53	+1,68	+13,94	−6,09
Дов. инт. (0,9)	Знач.	± 3,369	± 2,548	± 2,687	± 2,862	± 2,271	± 1,597
	%	+84,51	−49,14	+0,01	−16,31	+13,54	−26,05
Дов. инт. (0,95)	Знач.	± 4,019	± 3,040	± 3,205	± 3,414	± 2,709	± 1,906
	%	+84,51	−49,14	+0,01	−16,31	+13,54	−26,05
Дов. инт. (0,99)	Знач.	± 5,282	± 3,995	± 4,213	± 4,487	± 3,561	± 2,505
	%	+84,51	−49,14	+0,01	−16,31	+13,54	−26,05
Дисперсия	Знач.	42,05	48,11	133,71	303,46	382,13	283,60
	%	+240,44	−74,13	+0,01	−29,96	+28,92	−45,32
С. к. о.	Знач.	6,485	6,936	11,563	17,420	19,548	16,840
	%	+84,51	−49,14	+0,01	−16,31	+13,54	−26,05
К-т вариации	Знач.	0,625	0,714	1,087	1,558	1,668	1,599
	%	+6,90	−46,87	−5,23	−17,69	−0,35	−21,25

% – отклонение характеристики сгенерированной ЧП от той же характеристики заданной ЧП

Математическое ожидание сгенерированной ЧП (10,534) отличается от исходного (11,218) примерно на 6,1 %. Эта разница (0,68) меньше доверительного интервала исходной ЧП (±2,58 при p = 0,95), значит по среднему аппроксимация хорошая. Коэффициент вариации получился немного меньше (1,60 против 2,03), потому что в сгенерированную ЧП случайно попало меньше очень больших значений

График значений и гистограмма распределения частот сгенерированной ЧП показаны на рисунках 4 и 5.



Рисунок 4 – График значений сгенерированной ЧП



Рисунок 5 – Гистограмма распределения частот сгенерированной ЧП

По рисункам 4 и 5 видно, что сгенерированная последовательность похожа на исходную (в основном небольшие значения и редкие резкие всплески, почти все значения попадают в первый интервал гистограммы)

Гистограмма заданной ЧП и плотность аппроксимирующего гиперэкспоненциального распределения (график 3) показаны на рисунке 6.

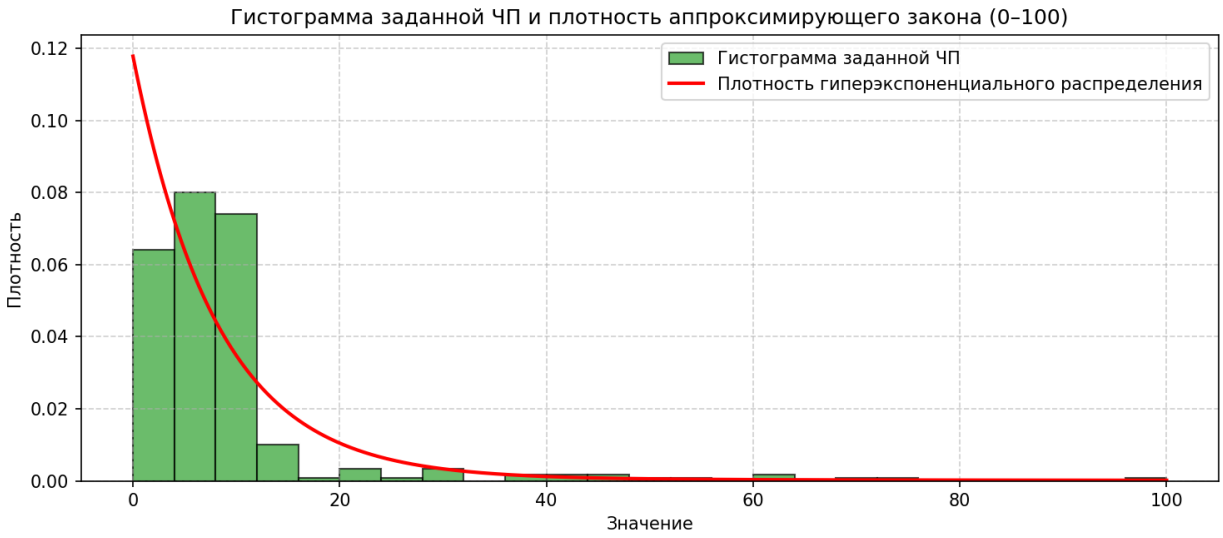


Рисунок 6 – Гистограмма заданной ЧП и плотность гиперэкспоненциального распределения (график 3)

На рисунке 6 (график 3) плотность гиперэкспоненциального распределения в целом повторяет форму гистограммы исходной ЧП: высокая в начале и быстро убывает, с длинным «хвостом». Хуже всего совпадение для самых маленьких значений (около 0–5).

Коэффициенты автокорреляции сгенерированной ЧП рассчитывались по той же формуле (7), что и для заданной. Отклонение в процентах:

$$\Delta(k) = (r_{ген}(k) - r_{зад}(k)) \,/\, |r_{зад}(k)| \cdot 100\ \% \qquad (16)$$

Коэффициенты автокорреляции сгенерированной ЧП и их отклонения от коэффициентов заданной ЧП приведены в таблице 5 (форма 3), коррелограмма сгенерированной ЧП – на рисунке 7.

Таблица 5 – Коэффициенты автокорреляции заданной и сгенерированной ЧП (форма 3)

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	−0,0190	−0,0321	0,0158	−0,0335	−0,0349	0,1423	−0,0181	−0,0356	−0,0249	0,0649
К-т АК для	−0,0672	−0,0640	0,0631	0,1939	−0,0043	−0,0240	0,1261	−0,0598	−0,0272	−0,0242

сгенерир. ЧП										
%	−253,5	−99,1	+300,6	+679,2	+87,6	−116,9	+796,2	−68,1	−9,3	−137,2

% – отклонение коэффициента сгенерированной ЧП от коэффициента заданной ЧП

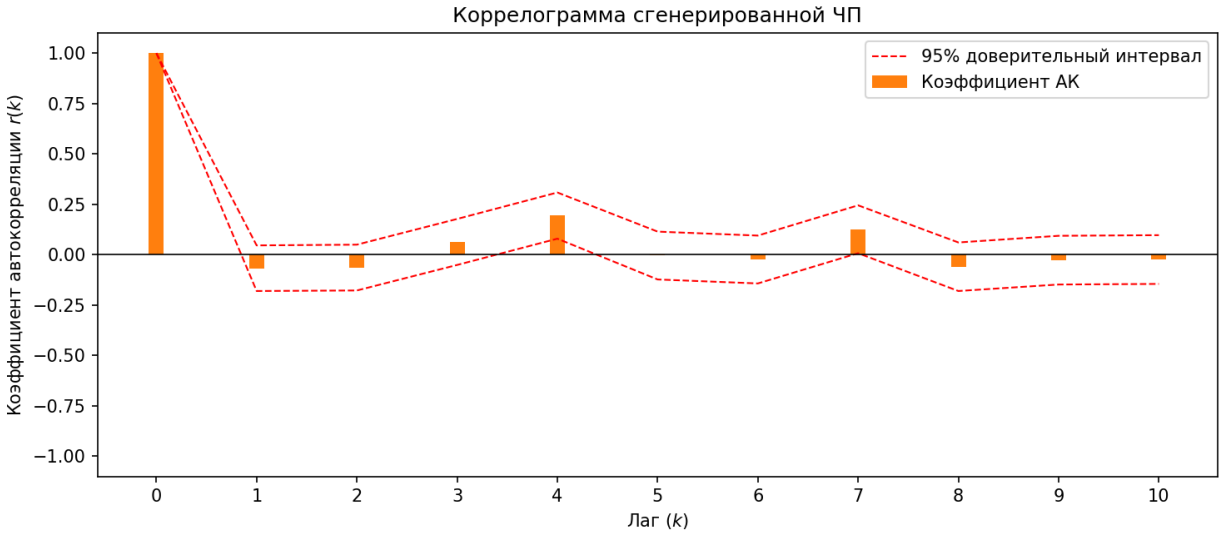


Рисунок 7 – Коррелограмма сгенерированной ЧП

Коэффициенты автокорреляции сгенерированной ЧП тоже находятся около нуля, значит она случайная, как и исходная. Проценты в таблице 5 получились большими, потому что сами коэффициенты очень маленькие

$$r = \Sigma(X_i - \tilde{m}_1)(Y_i - \tilde{m}_2) \,/\, \sqrt{[\Sigma(X_i - \tilde{m}_1)^2 \cdot \Sigma(Y_i - \tilde{m}_2)^2]} = 0{,}0078 \qquad (17)$$

где X_i и Y_i – значения заданной и сгенерированной ЧП, $\tilde{m}_1 = 11{,}218$ и $\tilde{m}_2 = 10{,}534$ – оценки их математических ожиданий.

Коэффициент корреляции Пирсона: r = 0,0078. Корреляции практически нет, т.е. последовательности независимы друг от друга

Вывод из 7 пункта: сравнение гистограммы исходной ЧП с плотностью гиперэкспоненциального распределения показало, что выбранный закон хорошо подходит для описания исходной последовательности. Числовые характеристики сгенерированной ЧП близки

к характеристикам исходной, а среднее отличается меньше, чем на величину доверительного интервала. Обе последовательности случайные и не связаны между собой

Выводы

В ходе работы для заданной последовательности из 300 значений были посчитаны математическое ожидание (11,218), дисперсия, СКО, коэффициент вариации (2,030) и доверительные интервалы. Оказалось, что среднее оценивается стабильно, а дисперсия сильно зависит от нескольких очень больших значений.

По графику последовательность не возрастает, не убывает и не является периодической. Коэффициенты автокорреляции близки к нулю, поэтому последовательность можно считать случайной.

Так как коэффициент вариации больше единицы, было выбрано двухфазное гиперэкспоненциальное распределение, найдены его параметры и по нему сгенерирована новая последовательность. Её среднее отличается от исходного всего на 6,1 %, и эта разница меньше доверительного интервала. Гистограммы и графики значений достаточно похожи, коэффициенты автокорреляции тоже колеблются около нуля. Корреляция между исходной и сгенерированной последовательностями почти нулевая ($r = 0{,}0078$), то есть они независимы.

В целом, гиперэкспоненциальный закон хорошо описывает исходную последовательность, особенно редкие большие значения. Хуже всего он описывает область самых маленьких значений, но для приближения только по двум моментам результат можно считать удовлетворительным